

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《操作系统》试卷答案(B)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 四 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
评卷人						

一、选择题(共 20 分, 每题 2 分)

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
answer	A	D	B	B	C	C	B	C	D	D

二、填空题(共 10 分, 每空 1 分)

- Extended Machine(扩展机器), Resource Manager(资源管理者)
- thread
- 1
- Priority(优先级)
- 4K, 2^{20}
- 348ms, 360ms
- symbolic(符号)

三、简答题(共 20 分, 每题 5 分)

- 答: 进程是具有独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动, 是系统进行资源分配和调度的独立单位。程序是指令的有序序列。进程与程序的区别:
 - 进程是动态的, 程序是静态的;
 - 进程是短暂的, 程序可以永久保存;
 - 进程与程序之间不具有一一对应关系: 一个程序可以对应一个进程, 也可以对应多个进程; 一个进程可以对应一个程序, 或者对应一段程序;
 - 进程可以创建子进程。
- 答: 临界资源: 一次仅允许一个进程访问的资源。如: 硬件资源: 输入机、打印机等; 软件资源: 共享变量、表格、队列、文件等。
临界区: 访问临界资源的程序段。假设 a 为共享变量, 则访问 a 的那段程序就是临界区。如: `a:=a+1; print(a);`

3. 答：不一定。
如果每个资源只有一个资源实例，则有环路的资源分配图会导致死锁；如果每个资源有多个资源实例，则有环路的资源分配图可能、但不一定会导致死锁。
4. ① directory for /
② i-node for /usr
③ directory for /usr
④ i-node for /usr/ast
⑤ directory for /usr/ast
⑥ i-node for /usr/ast/workspace
⑦ directory for /usr/ast/workspace
⑧ i-node for /usr/ast/workspace/mp1.tar
In total, 8 disk reads are required.

四、综合题(共 50 分)

1. 解：

- (1) 用户空间的大小为 $32 \times 1KB = 32KB$ ，所以需要 15 位逻辑地址。
(2) 内存空间的大小为 16KB，所以需要 14 为物理地址。
(3) 页表如下：

页号	块号
0	5
1	10
2	4
3	7

- $(2652)_{10} = (000, 1010, 0101, 1100)_2$ ，后 10 位为页内偏移量(offset)，前 5 位 00010 为虚页号 2，查页表知，该页装入到内存第 4 页，故实页号为 0100，与后 10 位页内偏移量拼接形成物理地址为： $(01, 0010, 0101, 1100)_2 = (125C)_{16} = (4700)_{10}$
- $(1340)_{10} = (000, 0101, 0011, 1100)_2$ ，后 10 位为页内偏移量(offset)，前 5 位 00001 为虚页号 1，查页表知，该页装入到内存第 10 页，故实页号为 1010，与后 10 位页内偏移量拼接形成物理地址为： $(10, 1001, 0011, 1100)_2 = (293C)_{16} = (10556)_{10}$

2. 解：将隧道的两个方向标记为 A 和 B；

- (1) 设置信号量 AB 和 BA，分别表示轮到哪个方向的行人过隧道，初值都为 1；
设置 mutex 用来实现两个方向的行人对隧道的互斥使用。

A 方向的行人:

```
P(AB);
P(mutex);
    通过隧道;
V(mutex);
V(BA);
```

B 方向的行人:

```
P(BA);
P(mutex);
    通过隧道;
V(mutex);
V(AB);
```

(2)

用变量 countA 和 countB 表示 A 和 B 方向上已经在隧道中的行人数目, 初值为 0;
再设置三个互斥信号量, 初值都为 1:

- ♦ SA 实现对 countA 互斥修改
- ♦ SB 实现对 countB 变量的互斥修改
- ♦ mutex 用来实现两个方向的行人对隧道的互斥使用

A 方向的行人:

```
P(SA);
If(countA=0) then P(mutex);
countA=countA+1;
V(SA);
    通过隧道;
P(SA);
countA=countA-1;
If(countA=0) then V(mutex);
V(SA);
```

B 方向的行人:

```
P(SB);
If(countB=0) then P(mutex);
countB=countB+1;
V(SB);
    通过隧道;
P(SB);
countB=countB-1;
If(countB=0) then V(mutex);
V(SB);
```

3. 解:

(1) 该状态是安全的。

- ♦ $(1, 6, 2, 2) > (0, 0, 1, 2)$ ，先满足 P1 的请求，执行完毕后回收 P1 资源 $(0, 0, 3, 2)$ ，则可用资源变为 $(1, 6, 5, 4)$ ；
- ♦ $(1, 6, 5, 4) > (0, 6, 5, 2)$ ，可满足 P4 的请求，执行完毕后回收 P4 资源 $(0, 3, 3, 2)$ ，则可用资源变为 $(1, 9, 8, 6)$ ；
- ♦ $(1, 9, 8, 6) > (0, 6, 5, 6)$ ，可满足 P5 的请求，执行完毕后回收 P5 资源 $(0, 0, 1, 4)$ ，则可用资源变为 $(1, 9, 9, 10)$ ；
- ♦ $(1, 9, 9, 10) > (1, 7, 5, 0)$ ，可满足 P2 的请求，执行完毕后回收其资源 $(1, 0, 0, 0)$ ，则可用资源变为 $(2, 9, 9, 10)$ ；
- ♦ $(2, 9, 9, 10) > (2, 3, 5, 6)$ ，可满足 P3 的请求，执行完毕后回收其资源 $(1, 3, 5, 4)$ ，则可用资源变为 $(3, 12, 14, 14)$ ，即为资源总量。

存在一安全序列： $\{P1, P4, P5, P2, P3\}$ ，故该状态是安全的。

(2) 当前可用资源 $(1, 6, 2, 2)$ 大于进程 P3 提出的请求 $(1, 2, 2, 2)$ ，若满足 P3 的资源请求，则可用资源变为 $(0, 4, 0, 0)$ ，资源分配情况变为：

Process	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P1	0	0	3	2	0	0	1	2	0	4	0	0
P2	1	0	0	0	1	7	5	0				
P3	2	5	7	6	1	1	3	4				
P4	0	3	3	2	0	6	5	2				
P5	0	0	1	4	0	6	5	6				

检查此刻是否为安全状态：可用资源 $(0, 4, 0, 0)$ 不能满足任何一个进程的 Need 请求，故此状态为不安全状态，故不能将 P3 请求的资源分配给它。

4.

(1)

作业	提交时间	执行时间	FCFS			SJF		
			开始时间	完成时间	周转时间	开始时间	完成时间	周转时间
1	10.00	2	10.00	12.00 ①	2.0	10.00	12.00 ①	2.0
2	10.20	1	12.00	13.00 ②	2.8	12.80	13.80 ④	3.6
3	10.40	0.5	13.00	13.50 ③	3.1	12.30	12.80 ③	2.4
4	10.50	0.3	13.50	13.80 ④	3.3	12.00	12.30 ②	1.8

(2) 平均周转时间：

- ♦ FCFS 法的平均周转时间为： $(2.0 + 2.8 + 3.1 + 3.3) / 4 = 2.8$ 小时
- ♦ SJF 法的平均周转时间为： $(2.0 + 3.6 + 2.4 + 1.8) / 4 = 2.45$ 小时